

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Встроенные системы»

Лабораторная работа №1
Система управления доступом
Вариант 2

Выполнил:
Козаченко Данил Александрович
Группа Р3312
Проверил:
Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

1	Цель и задачи работы:	2
2	Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств	2
3	Описание процессов, изображенных на схеме	2
3.1	Нажатие кнопки	2
3.2	Сканирование клавиатуры	3
3.3	Показ введенного кода	3
3.4	Проверка пароля и индикация	3
3.5	Сброс ввода	3
3.6	Сохранение нового пароля	3
4	Руководство пользователя	3
5	Выполнение	4
6	Ссылка на проект	5
7	Вывод	5

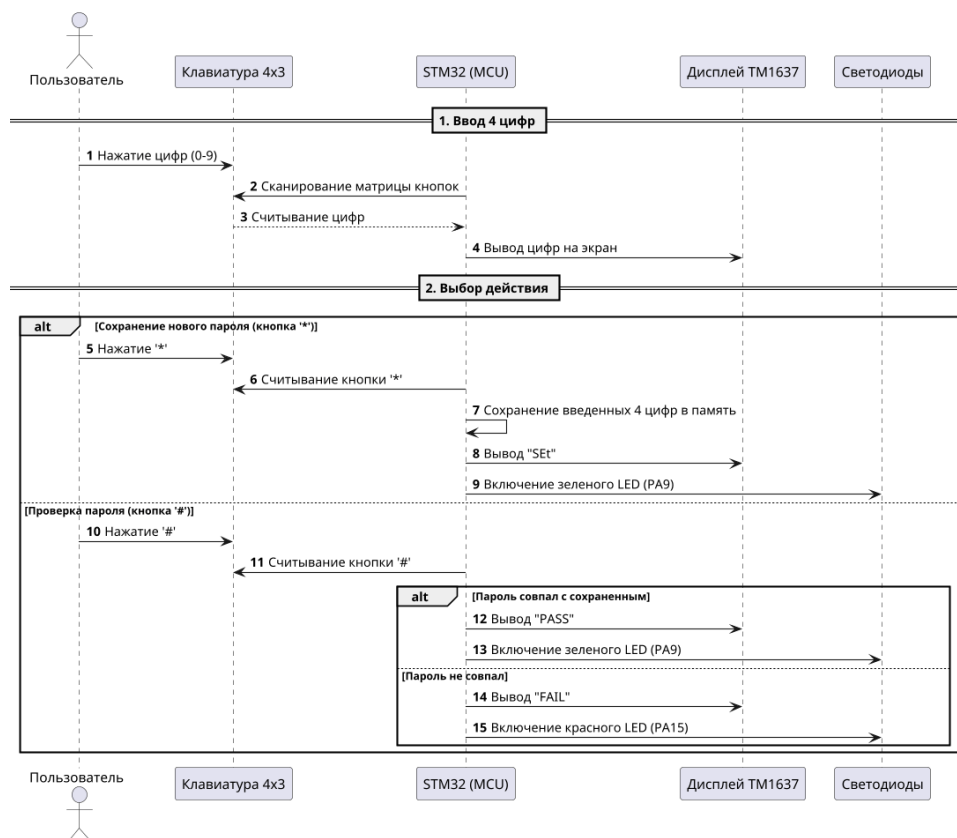
1 Цель и задачи работы:

Изучение принципов прямого взаимодействия микроконтроллера с аппаратной периферией на регистровом уровне и закрепление навыков построения пользовательских интерфейсов ввода-вывода на примере электронного кодового замка

Задачи:

- спроектировать алгоритм приема, буферизации и верификации 4-значного цифрового ключа;
- организовать циклический опрос матричной клавиатуры 4×3 с программной фильтрацией дребезга контактов;
- настроить побитовое управление драйвером TM1637 для вывода статуса системы и вводимых цифр на семисегментный экран;
- обеспечить визуальное оповещение о результатах авторизации с помощью светодиодных индикаторов.

2 Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств



3 Описание процессов, изображенных на схеме

3.1 Нажатие кнопки

Пользователь нажимает клавиши на матричной клавиатуре. При нажатии цифровых кно [0–9] происходит добавление цифры в буфер пин-кода. При нажатии кнопки [*] происходит

сброс текущего ввода, либо сброс пароля.

3.2 Сканирование клавиатуры

Микроконтроллер циклически по очереди подает логический «0» на строки клавиатуры (PB7, PB6, PA10, PB3) и считывает состояние столбцов (PB10, PB4, PB5). Сигнал регистрируется однократно с защитой от повторного считывания при удержании клавиши.

3.3 Показ введенного кода

Микроконтроллер отображает текущий процесс ввода на дисплее TM1637 слева направо (например, 1—, 12—, 123—). Еще не введенные позиции обозначаются знаком прочерка.

3.4 Проверка пароля и индикация

После ввода 4-й цифры процессор сравнивает введенную комбинацию с эталонным значением:

- При совпадении: на дисплее отображается «PASS», загорается зеленый светодиод (PA9), замок открывается.
- При ошибке: на дисплее отображается «FAIL», загорается красный светодиод (PA15).

Результат проверки удерживается на экране 2.5 секунды, после чего система сбрасывается в исходное состояние.

3.5 Сброс ввода

При нажатии кнопки [*] буфер очищается, а на дисплей снова выводятся исходные прочерки «—».

3.6 Сохранение нового пароля

При нажатии кнопки [*] и вводе 4х цифр на дисплей выводится сообщение «SEt» и пароль обновляется.

4 Руководство пользователя

1. В исходном состоянии на 7-сегментном дисплее отображается «—».
2. Ввести 4 цифры пароля (код по умолчанию: 1234).
3. Если допущена ошибка при вводе, нажать кнопку [*] для очистки буфера.
4. После ввода 4-й цифры и нажатии [] система проверит код:
 - если код верный: загорится зеленый светодиод, а на индикаторе появится «PASS»;
 - если код неверный: загорится красный светодиод, а на индикаторе появится «FAIL».
5. После ввода 4-й цифры и нажатии [*] система обновит код:
6. Через 2.5 секунды светодиоды погаснут, а индикатор вернется к «—».

5 Выполнение

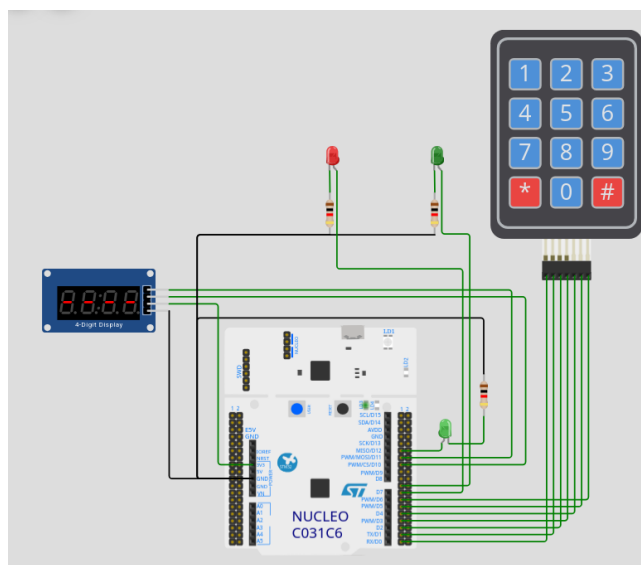


Рис. 1: Общий вид

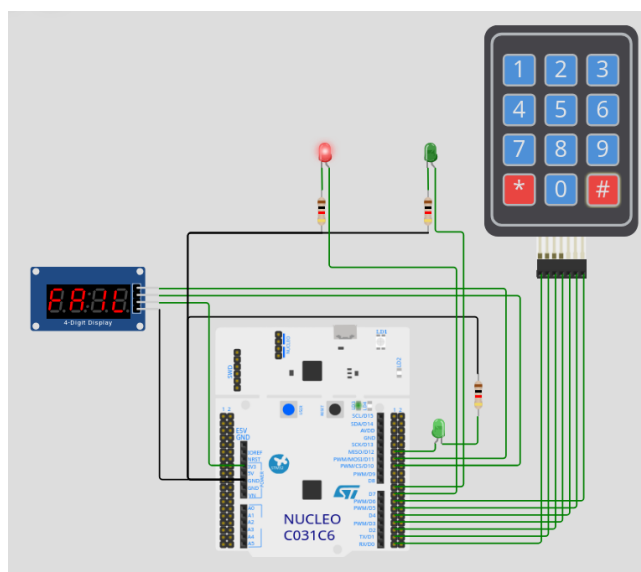


Рис. 2: Неверный пароль

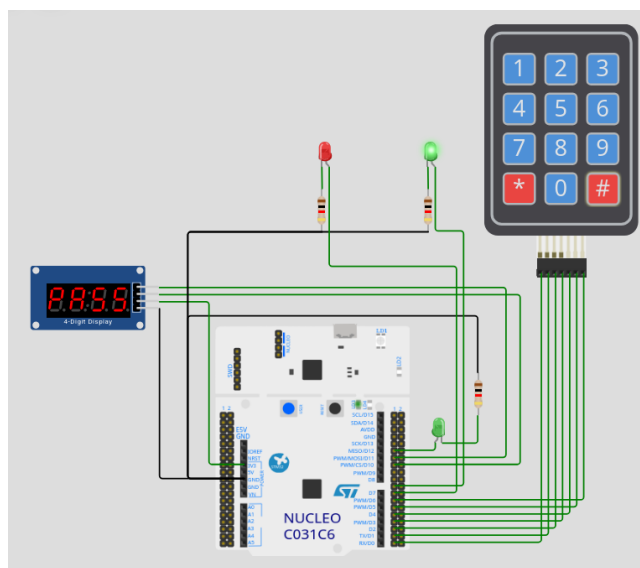


Рис. 3: Верный пароль

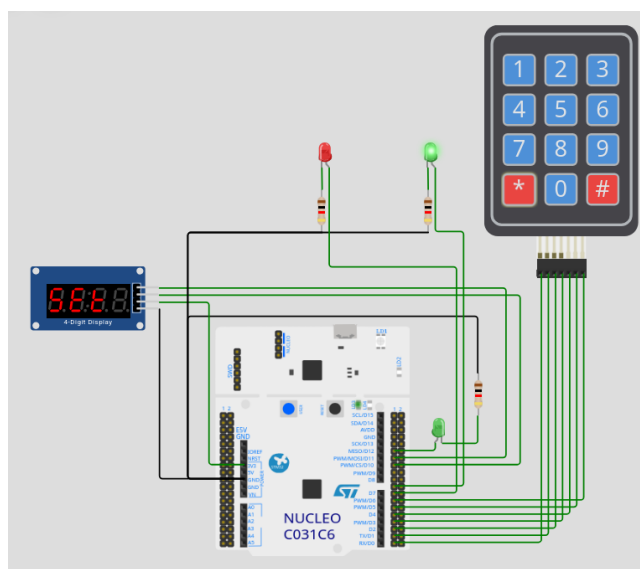


Рис. 4: Обновить пароль

6 Ссылка на проект

<https://wokwi.com/projects/475965078782899201>

7 Вывод

В ходе мастер-класса разработана и отлажена программа системы управления доступом на базе микроконтроллера STM32 с использованием матричной клавиатуры, дисплея TM1637 и светодиодной индикации.